

POLITECNICO
MILANO 1863

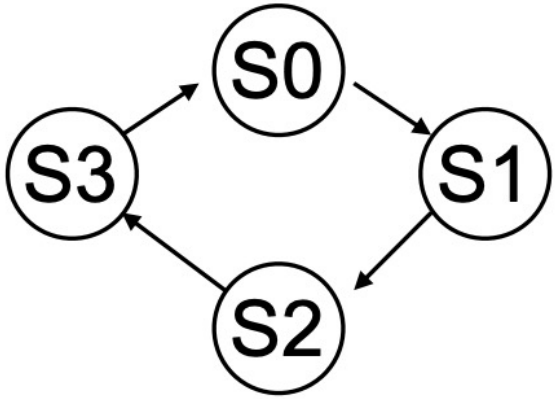
Reti Logiche

I Contatori

Introduzione ai contatori sincroni

I contatori

- Sono speciali circuiti sequenziali che **ripetono una sequenza di conteggio** prestabilita evolvendo ad ogni ciclo di clock da una parola alla successiva
  - **Nessun ingresso** ad eccezione dell'impulso di conteggio (o clock) e reset
- Sono facilmente rappresentabili da una **macchina di Moore** con gli stati connessi ad anello



Caratteristiche di un contatore

- **Il modulo (M)**
  - M individua *il numero di simboli in uscita* prodotti dal contatore e, di conseguenza, il periodo del conteggio;
- **Il codice (C)**
  - C è *l'insieme dei valori delle uscite usato* per rappresentare il conteggio
  - Definisce la successione degli M valori associati allo stato attraverso cui il contatore evolve.
- Esempio:
  - Il contatore BCD è un particolare caso di contatore binario a 4 bit con modulo 10

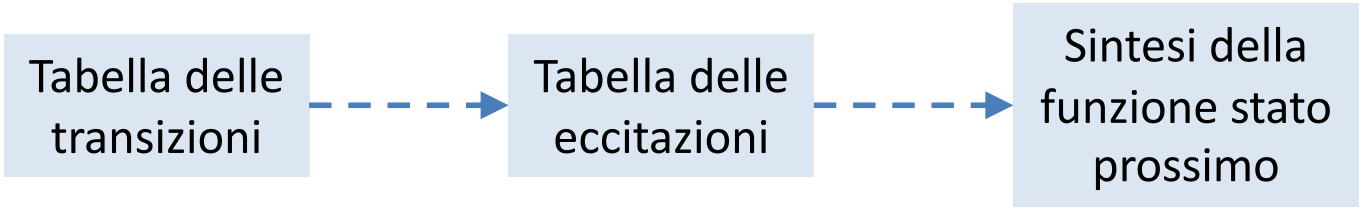
Esempi di contatori

- Contatore binario a N bit:
  - 2^N stati
  - N=3 - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, …
- Contatore one-hot a N bit
  - N stati
  - N=4: 0001, 0010, 0100, 1000, 0001, …
- Contatore BCD:
  - 4 bit – Conteggio da 0 a 9
  - 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 0000, …
- Conteggi stabilito dal progettista:
  - Es: 100, 110, 000, 001, 100, ...

Sintesi di un contatore (1)

- Il primo passo della sintesi di un contatore è la definizione della sequenza di conteggio
- Se la sequenza di conteggio non presenta parole ripetute (es. 000, 001, 010, 101, 000, …)
  - la codifica della macchina è data direttamente dalla sequenza di conteggio
  - lo stato interno è uguale all'uscita, e quindi è necessario sintetizzare soltanto la funzione di stato prossimo
    - **Q* = F(Q)**

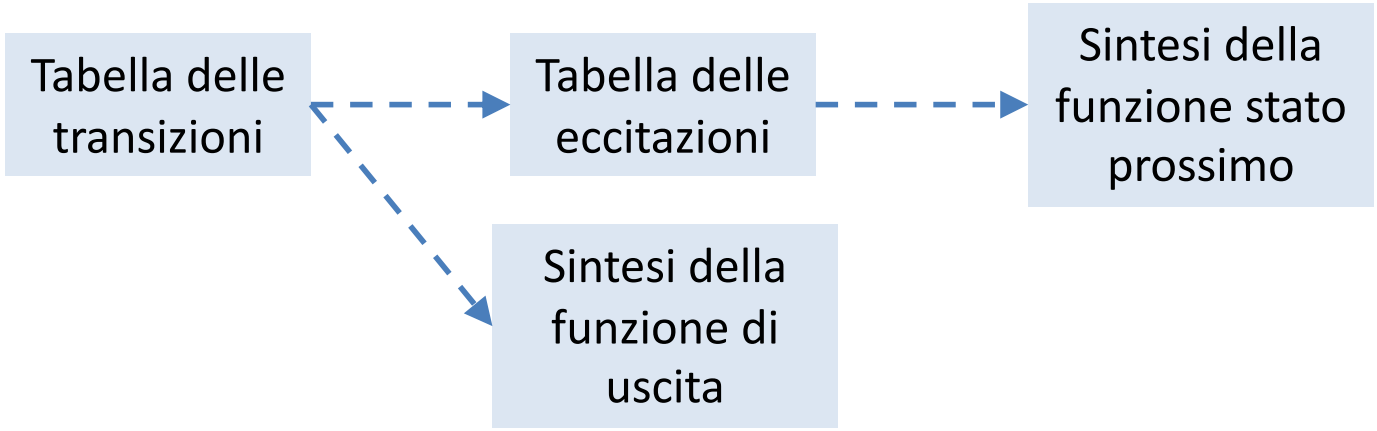
Q	Q*
000	001
001	010
010	101
101	111
111	000



Sintesi di un contatore (2)

- Se la macchina presenta almeno una parola ripetuta nel ciclo di conteggio (es. 00, 01, **10**, **10**, 11, 00 …)
  - La codifica della macchina può essere stabilita come per le FSM
  - E' necessario sintetizzare anche la funzione di uscita
    - **Q* = F(Q)**
    - **Out = F(Q)**

Q	Q*	Out
000	001	00
001	010	01
010	011	10
011	100	10
100	000	11





POLITECNICO
MILANO 1863

Reti Logiche

I Contatori

Esempio di Sintesi

Esempio – Sintesi di un contatore

- Si vuole sintetizzare un contatore con il seguente ciclo di conteggio usando FF di tipo T
  - 000, 001, 010, 101, 111, 000 …

Esempio – Sintesi di un contatore

- Si vuole sintetizzare un contatore con il seguente ciclo di conteggio usando FF di tipo T
  - 000, 001, 010, 101, 111, 000 …
- Soluzione:

1° Passo: Tabella delle Transizioni

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$
000	001
001	010
010	101
101	111
111	000

Esempio – Sintesi di un contatore

- Si vuole sintetizzare un contatore con il seguente ciclo di conteggio usando FF di tipo T
  - 000, 001, 010, 101, 111, 000 …
- Soluzione:

1° Passo: Tabella delle Transizioni

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$
000	001
001	010
010	101
101	111
111	000

2° Passo: Tabella delle Eccitazioni

$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$
000	001
001	011
010	111
101	010
111	111

Esempio – Sintesi di un contatore

- Si vuole sintetizzare un contatore con il seguente ciclo di conteggio usando FF di tipo T
  - 000, 001, 010, 101, 111, 000 …
- Soluzione:

1° Passo: Tabella delle Transizioni

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$
000	001
001	010
010	101
101	111
111	000

2° Passo: Tabella delle Eccitazioni

$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$
000	001
001	011
010	111
101	010
111	111

3° Passo: Mappe di Karnaugh

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	-	0	1	-

T_2

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	-	1
1	-	1	1	-

T_1

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	1	-	1
1	-	0	1	-

T_0

Esempio – Sintesi di un contatore

- Si vuole sintetizzare un contatore con il seguente ciclo di conteggio usando FF di tipo T
  - 000, 001, 010, 101, 111, 000 …
- Soluzione:

1° Passo: Tabella delle Transizioni

$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$
000	001
001	010
010	101
101	111
111	000

2° Passo: Tabella delle Eccitazioni

$Q_2Q_1Q_0$	$T_2T_1T_0$
000	001
001	011
010	111
101	010
111	111

3° Passo: Mappe di Karnaugh

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	-	1
1	-	0	1	-

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	-	1
1	-	1	1	-

Q_2 / Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	1	-	1
1	-	0	1	-

4° Passo: Sintesi Combinatoria

$T_2 = Q_1$

$T_1 = Q_1 + Q_0$

$T_0 = Q_1 + Q_2'$